

Interaksi Emosional

IF3151 Interaksi Manusia–Komputer

Semester 1 – 2026/2027

Adi Mulyanto / Fitra Arifiansyah / Haning Nanda Hapsari

1. Emosi dan User Experience (UX)

- **HCI** secara **tradisional** adalah tentang **merancang sistem** yang **efisien** dan **efektif**
- **Saat ini** lebih banyak tentang bagaimana merancang sistem **interaktif** yang membuat orang **merespons** dengan **cara tertentu**
Misal: to be happy, to be trusting, to learn, atau to be motivated
- **Interaksi emosional** berkaitan dengan bagaimana **perasaan** dan **reaksi** kita saat **berinteraksi** dengan **teknologi**
- **Komputasi afektif** meningkat dengan **perangkat lunak pengenalan** yang lebih baik dan algoritme **pembelajaran mesin**

Antarmuka Emosional

- Yang membuat kita **senang, sedih, kesal, cemas, frustrasi, termotivasi, mengigau**, dan sebagainya
 Menerjemahkan ke dalam berbagai aspek **user experience**
- Mengapa orang menjadi terikat secara emosional dengan produk tertentu (misal: virtual pets)
- Bisakah **robot sosial** membantu mengurangi **keseharian** dan meningkatkan **kesejahteraan**?
- Bagaimana **mengubah perilaku** manusia melalui penggunaan **umpan balik yang emosional**

Aktivitas

- Cobalah untuk **mengingat emosi** yang Anda alami saat **membeli barang mahal** secara **online** (misal: kulkas, liburan, atau komputer)
- Berapa banyak **emosi berbeda** yang Anda alami?

Contoh Pesan Emosional

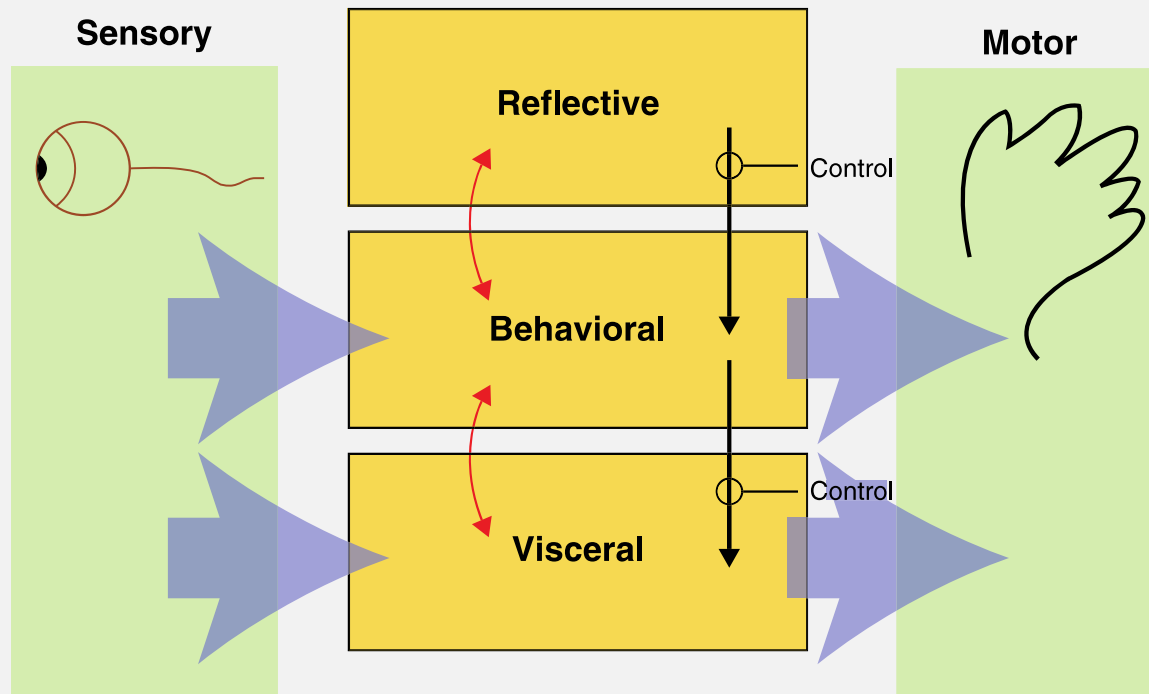


Mengapa **cara sederhana** untuk mendapatkan **umpan balik** pengunjung ini begitu **efektif**?



Menarik hati dengan **pesan emosional** ini

Model Desain Emosional



Mendesain dengan mempertimbangkan tiga level

1. Desain **visceral** mengacu pada membuat produk **terlihat, terasa, dan terdengar** bagus
2. Desain **behavioral** adalah tentang **penggunaan**, dan itu setara dengan nilai-nilai tradisional kegunaan
3. Desain **reflective** adalah tentang mempertimbangkan **makna** dan **nilai pribadi** suatu produk

Klaim dari Model

Keadaan emosional kita mengubah cara kita berpikir

- Saat **takut** atau **marah**, kita **fokus** secara sempit dan tubuh kita merespons dengan menegang otot dan berkeringat
Lebih cenderung **kurang toleran**
- Saat **bahagia**, kita **kurang fokus** dan tubuh kita rileks
Kita lebih cenderung **mengabaikan** masalah kecil dan menjadi lebih **kreatif**

Menganalisis desain smart watch menggunakan model



- **Gambar budaya** dan elemen grafis yang dirancang pada tingkat **reflektif**
- **Keterjangkauan** penggunaan pada tingkat **perilaku**
- **Warna-warna cerah** dan desain liar menarik perhatian pengguna di tingkat **mendalam**

2. Expressive Interfaces

- Memberikan **umpan balik** yang **meyakinkan** yang bisa **informatif** dan **menyenangkan**
- Bisa juga **mengganggu**, bagaimanapun menyebabkan orang menjadi **kesal** dan bahkan **marah**
- Warna, ikon, suara, elemen grafis, dan animasi digunakan untuk membuat '**tampilan** dan **nuansa**' dari sebuah **antarmuka** yang **menarik**

Menyampaikan keadaan emosional

- Pada gilirannya, dapat memengaruhi **usability antarmuka**

Orang-orang siap **menghadapi aspek-aspek tertentu** dari sebuah antarmuka (misal: kecepatan unduh yang **lambat**) jika hasil akhirnya menarik dan estetik



Tampilan antarmuka

1. Ikon emosional digunakan pada 1980-an untuk menunjukkan komputer yang sedang **reboot** atau mogok/**crashed**
 - Wajah **apel tersenyum**
2. Saat ini, komputer menggunakan **ikon** yang lebih **impersonal** tetapi secara **estetika menyenangkan** untuk menunjukkan bahwa **pengguna perlu menunggu**
 - Bola pantai



(a)



(b)

Desain thermostat

- Termostat Nest memiliki desain **minimalis** dan **estetis**
 - Wajah **bulat** dan dial/**muka sederhana**
 - **Font** dan **angka besar**
- Ini sangat berbeda dari desain termostat sebelumnya
 - **Utilitarian/fungsional** dan membosankan



(a)



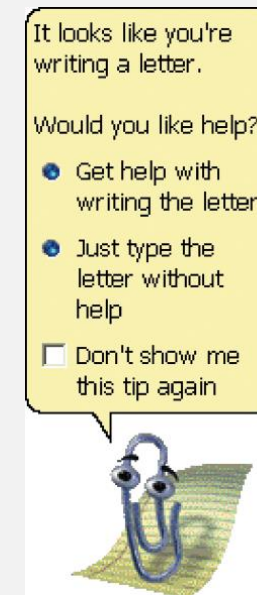
(b)

Annoying Interface

- Microsoft mempelopori **antarmuka ramah** untuk technophobes
 - Misal: perangkat lunak 'Di Rumah dengan Bob'
 - Metafora 3D berdasarkan tempat yang sudah dikenal (misalnya, ruang keluarga)
- **Agen** yang menyamar sebagai **hewan peliharaan** (seperti kelinci atau anjing) disertakan untuk **berbicara** dengan pengguna
 - Membuat pengguna merasa lebih **betah** dan **nyaman**
 - Tetapi banyak orang tidak menyukai ide Bob, sehingga tidak pernah menjadikannya sebagai produk

Microsoft's Clippy dan IKEA's Anna

- **Clippy** melakukan... tapi **tidak disukai** oleh banyak orang?
Apakah itu mengganggu/menjengkelkan, mengalihkan perhatian, menggurui, atau lainnya?
- **Anna** muncul sebagai **agen virtual**
Berkedip, menggerakkan bibir dan kepalanya untuk menyarankan ekspresi wajah



(a)



(b)

3. Frustrating interfaces

Banyak penyebab:

- Saat aplikasi **tidak bekerja** dengan baik atau mogok
- Saat sistem **tidak melakukan apa yang diinginkan** pengguna
- Saat **harapan** pengguna **tidak terpenuhi**
- Ketika sistem **tidak memberikan informasi yang cukup** untuk memungkinkan pengguna mengetahui apa yang harus dilakukan
- Ketika **pesan kesalahan** muncul yang tidak jelas, tumpul/bodoh, atau mengutuk
- Saat **tampilan antarmuka norak**, berisik, menarik perhatian, atau menggurui
- Ketika suatu **sistem** mengharuskan pengguna untuk melakukan terlalu **banyak langkah** untuk melakukan suatu tugas, hanya untuk menemukan bahwa kesalahan telah dibuat lebih awal dan mereka perlu memulai dari awal lagi

Error Message

“Aplikasi Word Wonder tiba-tiba berhenti karena kesalahan tipe 2”

Mengapa tidak?

“Aplikasi itu diharapkan berhenti karena pengkodean yang buruk di sistem operasi”

Shneiderman’s classic guidelines untuk error messages mencakup:

- **Hindari** penggunaan istilah seperti FATAL, INVALID, atau BAD
- **Peringatan** audio
- **Hindari** UPPERCASE dan (nomor) kode yang panjang
- **Pesan** harus tepat dan tidak kabur
- Berikan **bantuan konteks** yang sensitif

Error Message

Gambar **lucu** yang **ramah**
alih-alih pesan kesalahan
404 impersonal (bersifat
umum)



Dilema: Haruskah komputer meminta maaf?

- Reeves dan Naas (1996) berpendapat bahwa **komputer** harus dibuat untuk **meminta maaf**
- Harus meniru **etiket manusia**
- Apakah pengguna akan memaafkan komputer yang mengatakan mereka minta maaf seperti orang **saling memaafkan** ketika mengatakan mereka minta maaf?
- Seberapa **tulus** menurut mereka **komputer** itu? Misalnya, setelah **sistem crash**:
“Saya benar-benar minta maaf saya crash. Saya akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi”
- Bagaimana lagi seharusnya komputer berkomunikasi dengan pengguna?

Dilema: Haruskah asisten suara mengajari anak-anak sopan santun?

- Banyak anak berbicara dengan **Alexa** seolah-olah dia adalah **teman mereka**
- Mereka juga belajar bahwa tidak perlu mengatakan tolong dan terima kasih padanya saat mengajukan pertanyaan
- Apakah **kurangnya etiket** ini menjadi masalah?
- Apakah itu akan ditransfer ke situasi **kehidupan nyata**?
- Misalnya, menuntut "Bibi, ambilkan aku minumanku." Orang tua harus tetap mengajari anak-anaknya sopan santun
- Alexa dapat dikonfigurasi untuk bersikap sopan juga
- Berapa banyak kontrol orang tua yang harus diberikan asisten suara?
- Akankah anak-anak merasa aneh atau menyeramkan ketika Alexa mereka (yang adalah teman mereka) mengomeli mereka untuk membersihkan gigi?

Komputasi Afektif dan AI Emosional

- **Komputasi afektif** berkaitan dengan bagaimana **menggunakan komputer** untuk **mengenali** dan **mengekspresikan emosi** seperti yang **dilakukan manusia** (Picard, 1998).
- Melibatkan merancang **cara bagi orang** untuk **mengomunikasikan keadaan emosional** mereka
- Menggunakan **teknologi penginderaan** untuk mengukur GSR, ekspresi wajah, gerakan, dan gerakan tubuh
- Mengeksplorasi bagaimana **emosi/perasaan** mempengaruhi **kesehatan** pribadi
- **AI Emosional** bertujuan untuk **mengotomatiskan pengukuran perasaan** dan **perilaku** menggunakan AI untuk menyimpulkannya dari **ekspresi wajah** dan **suara**
- Tujuannya adalah untuk **memprediksi emosi pengguna** dan aspek **perilaku** mereka
Misalnya, apa yang paling mungkin **dibeli** seseorang secara online **saat** merasa **sedih, bosan, atau bahagia?**

Emosional AI

- AI Emosional bertujuan untuk mengotomatiskan **pengukuran perasaan** dan **perilaku** menggunakan AI untuk menyimpulkannya dari **ekspresi wajah** dan **suara**.
- Tujuannya adalah untuk **memprediksi emosi** pengguna dan aspek **perilaku** mereka.
 - Misal: apa yang paling mungkin dibeli seseorang secara online saat merasa sedih, bosan, atau senang.

Teknik yang digunakan

- **Kamera** untuk mengukur **ekspresi wajah**
- **Biosensor** ditempatkan pada jari atau telapak tangan untuk **mengukur GSR**
- **Ekspresi afektif** dalam **pidato** (misalnya intonasi, nada, dan kenyaringan)
- **Gerakan** dan **gestur tubuh** menggunakan **akselerometer** dan sistem **penangkapan gerak**

Klasifikasi Emosi

Enam ekspresi inti yang biasanya diukur:

- Kesedihan,
- Jijik,
- Ketakutan,
- Kemarahan,
- Penghinaan, dan
- Kegembiraan

Jenis **ekspresi wajah** yang dipilih oleh AI melalui pendeteksian adanya **ketidakhadiran**:

- Tersenyum,
- Melebarkan mata,
- Mengangkat alis,
- Mengerutkan alis,
- Mengangkat pipi,
- Membuka mulut,
- Mengangkat bibir atas, dan
- mengernyitkan hidung

Bagaimana data emosional ini digunakan?

Jika pengguna **mengernyitkan wajah**nya saat **iklan** muncul

→ Merasa **jijik**

Jika pengguna mulai **tersenyum**

→ Mereka merasa **bahagia**

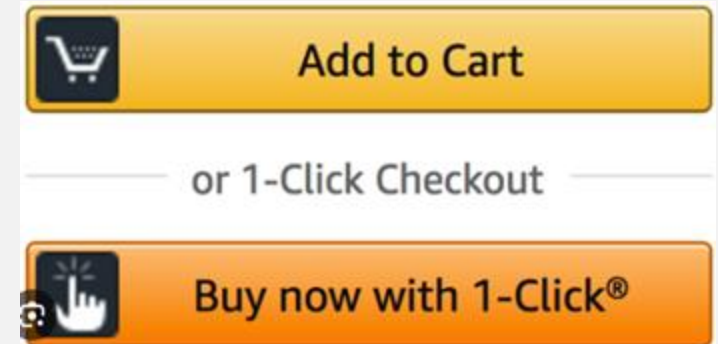
- Situs web dapat **menyesuaikan** iklan, alur cerita film, atau kontennya agar sesuai dengan keadaan **emosional pengguna**
- Jika sistem digunakan di **dalam mobil**, mungkin akan mendeteksi pengemudi yang **marah** dan **menyarankan** agar mereka menarik **napas dalam-dalam**
- Pelacakan mata, denyut jari, ucapan, dan kata/frasa juga dianalisis saat menge-**tweet** atau mem**posting** ke Facebook, IG, dsb

Deteksi emosi tidak langsung

- Juga lebih banyak digunakan untuk menyimpulkan atau memprediksi **perilaku** seseorang
Misal: menentukan **kesesuaian** seseorang untuk suatu **pekerjaan** atau bagaimana mereka akan memberikan suara dalam **pemilihan umum**
- Apakah menurut Anda **etis** bahwa **teknologi** dapat **membaca emosi** Anda dari ekspresi wajah Anda atau dari tweet Anda?

4. Teknologi Persuasif dan Perubahan Perilaku

- Sistem **komputasi interaktif** yang dirancang untuk mengubah **sikap** dan **perilaku** orang (Fogg, 2003)
- Saat ini berbagai **teknik** digunakan untuk **mengubah** apa yang mereka **lakukan** atau **pikirkan**
 - Iklan pop-up, pesan peringatan, pengingat, petunjuk, pesan yang dipersonalisasi, rekomendasi, atau Amazon 1-klik
 - Biasa disebut nudging/**menyentuh**



Teknologi Persuasif: Virtual Pet

Seberapa efektif?

- Dapatkah **teknologi interaktif** yang memantau, mengomel, atau berperilaku **seperti manusia** membuat mereka tertarik untuk menjaganya dan dengan melakukan itu membuat diri mereka lebih bugar?
- Bagaimana merawat hewan peliharaan virtual mengubah perilaku anak?
 - Keterikatan emosional
 - Happy Pokemon membuat mereka merasa senang
 - Pokemon yang merajuk membuat mereka merasa tidak enak

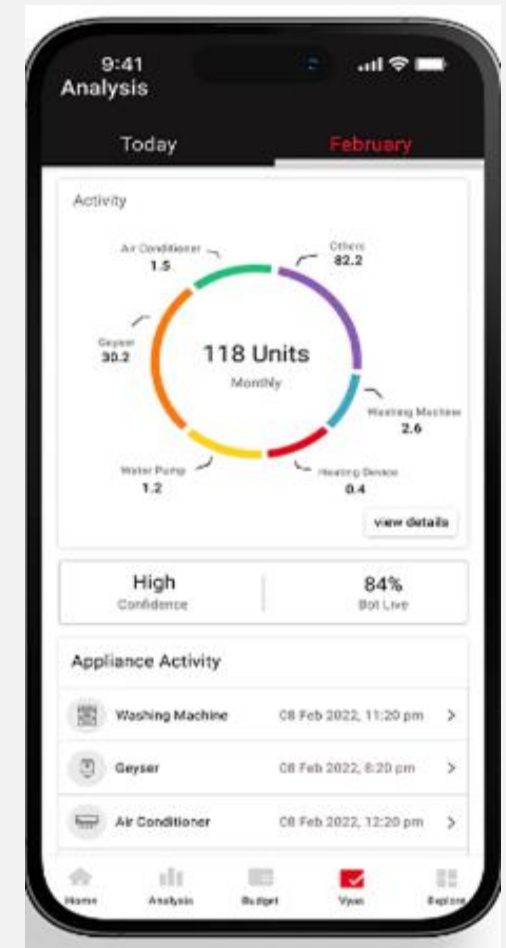


Teknologi Persuasif: Tracking Devices

- **Aplikasi seluler** yang dirancang untuk membantu orang **memantau** dan **mengubah perilaku** mereka (misal: kebugaran, tidur, atau berat badan)
- Dapat membandingkan dengan leader boards dan bagan online untuk menunjukkan apa yang telah **mereka lakukan** dalam kaitannya dengan **rekan** dan **teman** mereka
- Juga aplikasi yang mendorong **refleksi**, yang pada gilirannya meningkatkan **kesejahteraan** dan **kebahagiaan**

Teknologi Persuasif: Sustainable HCI

- Fokus pada perancangan **intervensi teknologi** untuk membantu orang mengurangi **konsumsi energi** mereka
- Teknik yang efektif adalah memberi pemilik rumah **umpan balik** tentang **konsumsi** mereka
- **Infografis** dan **emotikon sederhana** seringkali paling kuat: Mendorong orang untuk merenungkan dan melihat apa yang dapat mereka ubah untuk mengurangi konsumsi energi mereka
- Tekanan teman sebaya dan norma sosial juga merupakan metode yang ampuh



Rekayasa Sosial Persuasif: Phishing Scams



- Web digunakan untuk menipu orang agar menyerahkan data pribadi
Misal: PayPal, eBay, dan email “Anda memenangkan lotre”
- Memungkinkan penipu via internet untuk mengakses rekening bank mereka dan menarik uang dari mereka
- Seni menipu sudah berusia berabad-abad tetapi internet memungkinkan cara yang lebih cerdas untuk menipu orang

Teknologi Persuasif: Anthropomorphism

- Mengaitkan kualitas **mirip manusia** dengan **benda mati** (misalnya mobil atau komputer)
- Fenomena terkenal dalam periklanan
Mentega menari, minuman, dan sereal sarapan
- Banyak dimanfaatkan dalam interaksi manusia-komputer
Jadikan user experience menyenangkan dan memotivasi
Buat orang merasa nyaman dengan mengurangi kecemasan
- **Teknologi** furnishing (yg dilengkapi **perkakas**) dengan **kepribadian** dapat membuatnya **menyenangkan** untuk diajak **berinteraksi**



Desain Persuasif: Message Design

Sebagai pesan selamat datang, Pesan mana yang Anda sukai?

“Hello Chris! Nice to see you again. Welcome back.

Now what were we doing last time?

Oh yes, Exercise 5. Let’s start again.”

“User 24, commence Exercise 5.”

Umpan balik ketika pengguna melakukan kesalahan, Anda lebih suka yang mana?

“Now Chris, that’s not right.

You can do better than that. Try again.”

“Incorrect. Try again.”

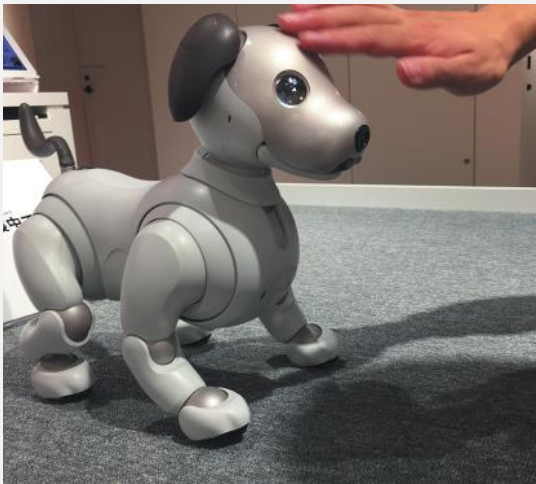
Apakah ada perbedaan untuk apa yang Anda sukai tergantung pada jenis pesan? Mengapa?

Bukti untuk mendukung Anthropomorphism

- Reeves dan Naas (1996) menemukan bahwa **komputer** yang **menyanjung** dan **memuji** pengguna dalam program perangkat lunak pendidikan menghasilkan:
 - Dampak **positif** pada pengguna
 - “Pertanyaan Anda membuat perbedaan penting dan berguna. Kerja bagus!”
- Siswa lebih bersedia untuk melanjutkan latihan dengan umpan balik semacam itu

Contoh

Seperti robot atau cuddly?



(a)

Aibo



(b)

The Haptic Creature

Lebih suka yang mana dan kenapa?



Apakah itu OK untuk manula mengembangkan keterikatan emosional dengan robot Zora?

Terima kasih